Proyecto Integrador

Avance M1

Análisis Exploratorio de Datos de Mercado de Restaurantes en EE. UU.

¿Qué errores e información faltante está presentado en la base de datos?

Herramientas:

Python, Jupyter Notebook, Git, Github , Pandas, Numpy, VSC

Como ejecutarlo:

Usa el Visual Studio Code, ejecuta cada linea/casilla de codigo, leyendo cada markdown donde se explica con mayor detalle que se hizo en cada paso

Hallazgos

Se realizó la carga y exploración del archivo Base_Datos_Restaurantes_USA_v2.csv.

Se filtraron y analizaron los datos correspondientes a la ciudad de **Boston**, donde se identificaron 2.547 registros y 17 columnas. Se encontraron valores faltantes en las siguientes columnas: edad, promedio de gasto en comida, preferencias alimenticias, teléfono y correo electrónico.

No se detectaron filas completamente duplicadas. Se identificaron cinco registros con edad de -5 años y nueve registros con edades superiores a 100 años. Además, se identificaron 123 registros con frecuencia de visita negativa.

Para la tabulación se usaron las columnas de preferencias alimenticias, consumo de licor, género y estatus socioeconómico, y se obtuvo lo siguiente:

- **Preferencias alimenticias:** la categoría más frecuente fue vegetariano, seguida de carnes y mariscos, además de 102 registros sin datos.
- **Consumo de licor:** se registraron 1.612 respuestas afirmativas y 935 negativas.
- **Género:** se identificaron 1.309 mujeres y 1.238 hombres, para un total de 2.547 registros.
- **Estatus socioeconómico:** se observaron cuatro categorías: alto, medio, muy alto y bajo.

Conclusión

El análisis permitió explorar la muestra de clientes de Boston, identificar valores faltantes e inconsistencias, y describir la distribución de variables como género, preferencias alimenticias, consumo de licor y estatus socioeconómico. Es importante aclarar que solo se identificaron los problemas, sin modificar los datos, en cumplimiento del objetivo planteado.